

EFFECTO DEL RADIO DEL POLO EN LA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE UN FILTRO PASA-BAJO



En un filtro pasa-bajo, la proximidad de los polos al círculo unitario controla la selectividad del filtro y la pendiente de caída alrededor de la frecuencia de corte ω_c .



Polo



Círculo unitario $|z| = 1$

1. POLO MUY CERCA DEL CÍRCULO UNITARIO ($r \approx 1$)

Transición muy abrupta =
Alta selectividad

2. POLO A UNA DISTANCIA INTERMEDIA (r moderado)

Transición gradual =
Selectividad media

3. POLO ALEJADO DEL CÍRCULO UNITARIO (r pequeño)

Transición suave =
Baja selectividad

EN RESUMEN



La proximidad de los polos al círculo unitario controla la selectividad del filtro:

$r \rightarrow 1 \rightarrow$ transición más abrupta
 r pequeño $\rightarrow$ transición más suave



NOTA IMPORTANTE

En un filtro pasa-bajo, los ceros (por ejemplo, un cero en $z = -1$) ayudan a atenuar las frecuencias altas, pero es la ubicación de los polos la que determina qué tan rápida es la caída de la respuesta.

EJEMPLOS NUMÉRICOS ($\omega_c = 0.3\pi$ rad/muestra)

CASO	PLANO- z	RESPUESTA EN FRECUENCIA $ H(e^{j\omega}) $	INTERPRETACIÓN
$r = 0.98$ (cerca del círculo)			Pendiente alta (alta selectividad)
$r = 0.80$ (intermedio)			Pendiente media (selectividad media)
$r = 0.40$ (alejado del círculo)			Pendiente baja (baja selectividad)